IUT Lyon 1
l'excellence technologique

Institut Universitaire de Technologie
Département Informatique
Site de Bourg-en-Bresse

Mise en œuvre d'un objet connecté

lionel.buathier@univ-lyon1.fr

Objectifs pédagogiques du projet

- Réfléchir à la conception et aux usages d'un objet connecté
- *Concevoir et programmer l'objet physique (partie hardware)*
- Concevoir et développer l'architecture du système d'information permettant la communication bidirectionnelle entre l'objet et une application web en utilisant les protocoles appropriés
- Définir les formats d'échange de données associés
- Concevoir et développer une application web contrôlant un ou plusieurs objets conçu sur la même architecture

2

Description du sujet

Le sujet est libre, mais inclut une suite de figures imposées…

- Le projet doit s'inscrire dans l'esprit WoT (Web of Things), c'est-à-dire que vous devez à la fois concevoir et réaliser un objet physique, et produire une interface web permettant d'interagir avec cet objet.
- L'objet doit utiliser au moins deux capteurs et un actionneur
- L'objet doit être connecté en Wifi (ou/et en Bluetooth)
- L'objet doit interagir avec une application web qui permettra la connexion d'un ou plusieurs utilisateurs
- L'application devra proposer un écran de login pour sécuriser l'accès aux objets (la sécurisation des échanges n'est pas obligatoire)
- L'application devra permettre de gérer plusieurs objets du même type
- Un stockage des données devra être mis en place sur un serveur

3

Évaluations et rendus

- Le projet est découpé en 6 phases. Chaque phase doit être validée par l'enseignant et donne lieu à une évaluation intermédiaire.
- **À l'issue du projet, vous déposerez votre rapport, ainsi qu'une petite vidéo de présentation (format court 5 à 7 minutes)** sur votre dépôt Gitlab du groupe de projet BUT-Web (invitation à venir).
- Le rapport présentera l'architecture du projet, les technologies, les protocoles et librairies utilisés, la doc (succincte) de l'API, la liste du matériel utilisé, le schéma de branchement, un état des lieu du projet et une conclusion sur le déroulement du projet.

4

Matériel et ressources

- Starter Kit Feather HUZZAH32 (Adafruit)
  - ESP32 avec module Wifi et BLE intégré, compatible Arduino
  - https://learn.adafruit.com/adafruit-huzzah32-esp32-feather/

- De nombreux capteurs et actionneurs compatibles Grove :
  - Bouton poussoir, capteur de température/ humidité/baromètre, de présence (PIR), de distance, de luminosité, de qualité de l'air, de fréquence cardiaque, accéléromètre, GPS, Lecteur NFC (contrôle d'accès), etc.
  - LED RVB cascadables (1 à 30), relais, buzzer, HP, moteurs divers.
  - Kits pour arrosage automatique de plantes (3 ex)

5

Mise en place des outils de gestion de projet

- Comme pour tous travail en équipe, il est conseillé d'utiliser les bon outils :
  - GitLab pour le repository (groupe de travail imposé – pensez à valider l'invitation)
  - Trello (ou équivalent) pour la gestion de projet
  - Postman (ou équivalent) pour vérifier les WS en place et simuler par des moks, les appels /réponses coté objet connecté

Déroulement du projet

- Phase 0 : Constitution des groupes et choix du sujet (fait)
- Phase 1 : Conception du projet et maquettage(4h)
- Phase 2 (en // avec la phase 1): Définition de l'API des WS (4h)
- Phase 3 : Réalisation de l'objet physique
- Phase 4 : Connexion de l'objet à l'API
- Phase 5 : Mise en place du serveur d'API et dév. de l'application cliente
- Phase 6 : Démonstration finale du produit (vidéo) et fin du rapport
- Date limite des rendus : 3 semaines maxi après la dernière séance

7

Phase 0 : Constitution des groupes et choix du sujet

- Le projet se fera en binôme
- Constitution des groupes et choix du sujet
  - À l'issue de cette phase vous devez avoir constitué un groupe et décidé d'un thème de projet (qui pourra évoluer par la suite)
  - L'objet devra être connecté par Wifi et/ou Bluetooth
  - **Forme du rendu :** validation directe par l'enseignant

8

Phase 1 : Conception du projet

- Vous devez décider de ce que votre objet fera réellement, et des services que votre application proposera. Vous devez réaliser **diagramme de déploiement** de l'application et **une maquette de l'application** cliente. Vous pouvez également rédiger un ou deux scénarios utilisateurs permettant de clarifier l'usage de votre objet.
- Vous veillerez à concevoir le modèle (logiciel) de l'objet pour qu'il soit reproductible et adapté à ses différentes possibilités d'utilisation, que l'on puisse, par exemple, utiliser 2 objets identiques ou similaires, et que l'application permette de se connecter à plusieurs objets distincts.
- Vous devez également dresser une liste du matériel nécessaire, et vous assurer qu'il sera disponible.

9

Phase 2 : Définition de l'API Rest (WS)

- Lors de cette phase, vous devez :
  - définir les routes de votre API (coté objet connecté et coté client)
  - Le format des données d'échange (structure des fichiers json)
- Vous pouvez utiliser un éditeur d'API comme Swagger (ou Postman) pour générer la documentation

10

Phase 3 : Réalisation de l'objet (non connecté)

- Reprendre en main le kit de développement utilisé en BUT1
- Vous devez réaliser votre premier prototype sur la plateforme embarquée pour interagir avec les capteurs et l'actionneur.
- A l'issue de cette phase, votre objet doit être fonctionnel en mode autonome (sans connexion)

11

Phase 4 : Réalisation de l'objet connecté

- Mettre en place la connexion avec le serveur d'API (ou Postman) qui permet de transmettre les données générées par l'objet et de prendre en comte les commandes provenant du client.
- Mettre en œuvre les protocoles et formats de données définis en amont

12

Phase 5 : Mise en place du serveur d'API et développement de l'application cliente

- Développer l'application cliente qui communique avec l'API. Si besoin, sinuler l'API avec Postman.
- Développer le serveur d'API pour permettre la communication bidirectionnelle entre l'objet et l'application cliente.
- Répartissez vous bien les rôles
- Pensez à créez des branches
- Pensez à merger la version finale sur la branche main

13

Phase 6 : Démonstration du produit et rendus

- La démonstration sera un enregistrement vidéo, d'une durée de 5 à 7' maximum, sous la forme d'une présentation "technico-commerciale" : vous cherchez à convaincre votre auditoire que vous avez réalisé un bon produit, qui fonctionne à tous niveaux (objet / API / client web). Pensez à parler du rôle de l'objet, de l'architecture globale du projet et des technologies employées, etc. Vous penserez à ajouter un bilan et une conclusion. Essayez de bien vous répartir le temps de parole.
- Ajouter un bilan et une conclusion à votre rapport.
- La vidéo, ainsi que le rapport final seront déposés dans un dossier « rendus » de votre repo GitLab

14